

DPP 高对比度熵路线账*

EULER

来源快照：2026-10-02

摘要

本文整理有限核共同移位与真实平稳 sine 熵率在高对比度区间的路线、局部正区、精确方法障碍、见证失败、未修缺口和无结果中止项。账本共登记 92 个路线单位；七库来源清单含 512 个分支、498 个 PR 和 100 个 ordinary issue。该清单量只证明来源已枚举，不再被表述为“每个结果文件内的所有子主张均已穷尽提取”。最重要的逻辑边界是：目前没有登记到高对比度真实 sine 熵率命题本身被反例否定；新增精确反例仍只否定逐项、逐词、点态、无泄漏或固定局部资源等更强主张。

1 两个不同层次的现状

有限核共同移位预算法已经完整写出。固定来源为 `papers/stationary-channel/main.tex`，文件提交 16d5d55269eca9725e5eb3f5d0e6ebd785396741，正文包含 §4 “Bayes reallocation at the half threshold”、§5 “Fisher–Schur closure through contrast twenty-one twenty-fifths”、§5.3 的第二个 Schur budget、张量 Bernstein 精确证书，以及 §6 向平稳情形的有限强 Jensen 传递。对比度到 23/25 的定义、预算和证明是闭合的；这不等同于 $c \approx .95$ 的全参数真实 sine 熵率结果。

真实高对比度 sine 熵率目前是“远尾已付、带符号近场未付”。W02 已给

$$2 \sum_{i < j, j-i > D} \mathbf{E}|g_{ij}(\text{full})| \leq nA_h(1+D)^{-\beta},$$

证明次序是 complete posterior 的加权 Schur 行能量、统一 reveal martingale、pair 重排、求和，最后以有界 martingale 收敛与 Fatou 过有限窗极限。常数在 $c \uparrow 1$ 或偏置端点退化。剩余的真实 signed near-field aggregate 没有被该远尾结果支付。

*只做来源考古与状态记账，不作新的数学判定。公开版以 EULER 统一表示来源主体。

2 账本规模与状态

状态	路线数
正面闭合（限定范围）	21
方法被精确反例否定	29
只有见证/分配失败（方法本身未被否定）	6
发现缺口后未修	17
修复后被后续路线继承	7
无结果中止	12
来源缺失	0
合计	92

表 1: 状态分组。每个路线单位恰取一个状态。

“无结果中止”中包括 QWE03/04、S59/S60、S62/S65/S66，以及经过文件树核对后确认只有提示词、任务合同或排程页的 W01、早期 S1/S2/S3/S7 分支。S59 必须拆开记账：主 Gamma 符号仍是“无结果中止”，而指定局部 Bellman 选取已有精确合法表反例，另列为 D32。后继分支后来若有局部引理，按后继自己的 PR 和证据登记，不能倒填给原任务壳。

3 本轮差异核验

逐结果文件核验后，遗漏批评的核心部分成立：Ward–Stein、S18、QWE01、S63 O1、S67、QWE07、SA03、S42、S55、S59 的子主张确有原始结果或审查证据，现已拆成独立路线单位。三个限定必须保留：

1. Ward–Stein 被否定的是逐词 $B_c(z) \leq 1$ ；Ward/Bayes/chord 恒等式、正可逆生成元和平均恒等式并未被该反例否定。
2. QWE07 在 $\rho = .34$ 的负余量只说明旧仿射两点见证失败，不是 $H'' > 0$ 的反例；S59 则是局部 Bellman 子主张精确死亡而主 Gamma 路线仍无结果。
3. S63 O1 精确否定 count-only score；它不是“计数熵可以替代完整配置熵”这一更宽主张的同义命题。计数熵、谱熵和循环直接替换三行此前只有对象区分，没有精确反例，现改为“发现缺口后未修”。

S77 也已按原文缩窄：反例只排除固定 $\theta < 1$ 加相对于 d^2 为次二次的余项 ($d = \|K_{AB}\|_{HS}^2$)；它不排除 $\theta = 1$ 、另一项二次资源或 sine 专用非摄动估计。S21 证据不再被 D13 重复计数；D13 只登记 QWE08 的 $-s^{10}/27$ 单项。

4 补入的正面限定结果

结果	参数范围	结论边界
三点 Hermitian 核	$n = 3$, 任意 $0 \leq c < 1$, 全合法 a	内点 $H_3'' \leq -6 \log 3$; 闭区间全局凹。
秩一/余秩一	$n \geq 2$, $1/2 \leq c < 1$, 全合法 a	$H'' \leq -4n(n-1)/(n+2)$; 覆盖整个高对比区但有秩限制。
实二点核	严格可行实对称 2×2 核	完整事件熵沿每条非平凡共同移位弦严格凹。
S4 极端迹密度	$\text{Tr } K/n \leq .01$ 或 $\geq .99$; $.925 \leq c \leq .959$	$H'' \leq -11n/250$, 并有率级强 Jensen。
S6 临界薄层	任意有限核; $.925 \leq c \leq .925 + 10^{-13}$; 中点条带	$H''/n \leq -1/200$ 。
Ward-Stein 结构	正可逆生成元; 标量闭合只至 $c \leq \sqrt{3}/2$	结构恒等式成立; 不能用被否定的逐词上界推到 $c = .95$ 。

表 2: 本轮补入的正面结果。前五条是原账遗漏; 最后一条用于隔离 Ward-Stein 结构与其死亡子主张。

5 死因统计

死因统计以 `ledger.csv` 中“死因归类”不是“不适用”的 69 行为分母; “其他”合并未收到交付、固定分配余量不足、公式漏项、局部 Bellman 不兼容和参数方向错误等明示子类。

死因	数量	典型路线
其他 (逐行写明)	23	无交付壳、S59/S60/S62 主结果未收到、22 点固定分配不足、S78 余量仍正、S47 公式漏项
逐项收费过强	20	S21、Ward 逐词界、S18/QWE01/S74 混合元、S67 factor-one、SA03 逐词核、QWE09
对象替换错误	9	count-only score、计数熵、谱熵、循环模型直接替换、修正差全局凸性、same-unitary 外 hybrid
量词顺序错误	5	条件化曲率单调桥、S64 窗口单调性、S72 条件项、QWE06 极限次序
有限证书无法传到无限体积	8	SA01/QWE01、S42、S55 无泄漏与范数收敛、S67 压缩非交换、S68、S73
常数在 $c \uparrow 1$ 退化	2	SA03 统一余项、W02 compact-interior 远尾
值界缺弦长平方	2	S42 指定尺度只给大 O 、S80 value telescope

表 3: 按主死因计数; 一行只取一个主分类。

6 反复出现的失败模式

6.1 把总平均问题强化成逐项好号

这是出现次数最多、证据最直接的模式。S21 要求支付多项式逐系数非正，却有正的第 36 阶系数；Ward-Stein 的 32 站点证书给 $B_c = 1.1776728191 \dots > 1$ ；S18、QWE01 与 S74 分别否定两种相反方向的混合元逐项符号；S67 的 factor-one 不等式在点态和真实律平均两层都失败；SA03 也有解析负输运分量与物理坏词。与此同时，对应的共同方向 Hessian 或补偿总和仍可有正确符号。这一组证据只说明局部坏项不能被禁止，不能推出真实平均曲率为正。

6.2 把局部或有限证书当成率结论

S42 只支付首个 doubling, S55 的无泄漏压缩和算子范数收敛捷径都有明确反例, S67 的计数倾斜也不能与有限压缩无误差交换; S68 仍缺联合 n /噪声统一性, S73 缺 big-window mixed budget, SA01/QWE01 没有闭合 endpoint 和 all-size payment. W02 远尾之所以能过无限体积, 是因为它保留了有限窗 martingale、统一行能量与 Fatou 的顺序; 其他有限证书若缺同类接口, 不能靠“尺寸更大应更好”补齐。

6.3 换了对象却保留原结论的名字

计数熵、谱熵、循环修正律、任意二元输入、rank-one 核线和 same-unitary 之外的 hybrid 都不是目标对象。这里必须区分“对象不同”和“已有反例”：count-only score 有 S63 O1 精确反例，而计数熵、谱熵和循环直接替换三条只定位到对象桥缺失，不能虚报成精确反例。循环模型的 D -sector 非正、S61 的一侧 W_{rel} 、QWE08 的 rank-one MI 和小尺寸证书仍是有效局部结论。

6.4 值控制冒充曲率控制

S80 的 $O(\log L/L)$ value error 没有缩弦长度平方，不能除以弦面积得到二阶结论。S42 中把大 O 写成小 o 、S78 中把约 220 倍的包络改善当成符号余量，也属于同一类“误差量纲不足”。

7 哪些只是见证失败，是否建议再试

路线	客观状态	建议
22 点 PSD 分配	17.5679934635... 17.6643281959..., 只否定 固定资源与测试分配。	< 理论上可换资源; 不建议继续只调同一个 test function。
QWE07	$\rho = .34$ 时旧仿射见证余量落 在 $[-.06194256, -.06194254]$; 只否定同一 test 的运输。	理论上可换见证; 不建议继续固定同一仿射 两点付款。

路线	客观状态	建议
S69	冻结框架在 $a = .026$ 失败, 但 $ [.02, .0255]$ 的正区仍成立。	只有更换见证或加入新资源才值得再试; 不建议原样外推。
S70	冻结见证在 $c = .96, p = .45$ 失败; $c \leq .9535$ 的局部盒仍成立。	同上; 先保护正区, 再另立扩区证书。
S78	logdet/reverse-KL 结构有效, 但 moving-pair obstruction 后总上界约 $+490.39$ 。	可继承非交换 telescope; 不建议只压缩同一包络, 需 collective core/pair compensation。
QWE09	mask-uniform 接口留存, 但逐词零支付有严格障碍, 现有 gap 常数约 1.76×10^{15} 。	可换成保留跨 word 抵消的资源; 不建议再追逐逐词零支付。

这里的“可复活”只表示证据没有否定整个方法架构; 它不表示路线值得优先投入。六条中, 账本只建议保留可复用的结构部件, 不建议对已经明确余量不足的原见证作无变化重跑。

8 仍缺什么

1. 固定 $c = 19/20$ 、固定正宽度偏置 benchmark 下, 真实 complete posterior 的 signed near-field aggregate 总付款; 必须允许 pair/state 间抵消。
2. 从循环/修正律回到真实 Toeplitz 输出的二阶桥、终端付款和同一近场预算。clock 的 $O(n)$ 比较与一侧 $W_{\text{rel}} \geq -o(n)$ 都不是这座桥本身。
3. $c \uparrow 1$ 与偏置端点处不退化的常数, 或明确避开端点的定理陈述。W02 的远尾常数只在 compact interior 内稳定。
4. 把 S42/S80 的值级全尺度工具升级为带弦长平方的有限弦或真正二阶估计。
5. S77/S79 的可见正文工具仍缺高秩全尺度聚合和实际 same-unitary exterior paid shell; 其来源尾部可见性也应继续补齐。
6. 对 SA01 整包仍缺覆盖性的来源审查; QWE01、QWE06 仍缺最终符号、端点或极限顺序。这里登记为“发现缺口后未修”, 不是“来源缺失”。
7. 其余六库仍需按本轮标准复扫结果正文中的子主张状态, 而不能只依赖 PR 标题、摘要或顶层 verdict。当前 92 行是已核实账目, 不是穷尽性完成证书。

9 来源骨架与完整性说明

总览中反复引用的五个骨架页已经定位:

- 工具箱固定页: docs/methods-toolbox.md;
提交 fd7f3b4a6937f3b601371606bc5095a870aac12f。
- 方法边界原页: docs/methodbounds01.md;
提交 16d5d55269eca9725e5eb3f5d0e6ebd785396741。

- 旧路线账: docs/rejected-and-stalled-routes.md;
提交 fd7f3b4a6937f3b601371606bc5095a870aac12f。
- 熵参数地图: docs/entropy01.md;
提交 16d5d55269eca9725e5eb3f5d0e6ebd785396741。
- 完整错误链与来源: review/sources01.json;
提交 5128965453df9f4ea4a9ddce85eedaea7bd05f76。

已登记的 92 行没有遗留“来源缺失”项；这不等于尚未抽取的子主张数量为零。七库中与对象 (a)–(e) 无关的新增 DPP、耦合或 FIID 分支按对象不匹配排除；镜像、导航页和仍开放的纯排程 PR 不进入路线分母。完整逐行字段、精确 SHA、审查路径和后继关系见同目录 ledger.md 与 ledger.csv。

10 最后的逻辑隔离

本账必须同时保留三句话：

1. 方法反例不等于原熵命题反例；
2. 局部正参数区不等于全高对比区；
3. 见证失败不等于方法架构失败，但也不构成继续投入的正面证据。

截至本快照，未找到高对比度真实 sine 熵率命题本身被否定的原文证据。